第一题

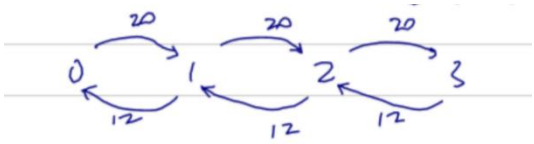
(练习题 6.14)潜在的顾客以每小时 20 辆车的速率的泊松过程到达一个全方位服务的单个加油泵的加油站。然而，顾客只在不超过两辆车在泵上时(包括正在被服务的一辆)才进入加油站。假设服务一辆车需要的时间是均值为 5 分钟的指数随机变量。

(a)加油站忙的概率是多少?

(b)流失的潜在客户的比例是多少?

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻加油站内的车辆个数，由条件知：顾客到达加油站的间隔时间$W\sim Exp(20)$，服务员对每辆车的服务时间$Y\sim Exp(12)$，假设服务与到达相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S = \{0,1,2,3\}$. 其状态转移速率图为:



（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，有限，因此S为正常返状态集，故$\{X(t), t \geq 0\}$为遍历链，其极限概率分布$\{p_j, j \in S\}$唯一存在，且满足平衡方程：

$$\begin{cases} 20p_0 = 12p_1 \\ (20+12)p_1 = 20p_0 + 12p_2 \\ (20+12)p_2 = 20p_1 + 12p_3, \\ 12p_3 = 20p_2 \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{cases}$$

解方程得：$\begin{cases} p_0 = 0.1 \\ p_1 = 0.17 \\ p_2 = 0.28 \\ p_3 = 0.45 \end{cases}$.

所以：加油站忙的概率为$1-p_0=0.9,$　车辆流失率为$P_3=0.45.$

第二题

(练习题 6.22)顾客按速率为 λ 的泊松过程到达一条单服务线的排队系统，系统对每个顾客的服务时间为 $Y \sim Exp(\mu)$ 且独立于到达过程。如果到达顾客发现系统中已有 n 个顾客时, 则以概率 $1/(n+1)$ 进入系统，以概率 $n/(n+1)$ 不进入系统。

问题: 建立 CTMC 模型，并证明在系统中的稳态顾客数 N 服从均值为 λ/μ 的泊松分布。

（1）建构 CTMC 模型；

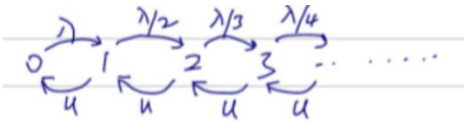
记$X(t)$表示t时刻系统内的顾客数，由条件知：顾客到达系统的间隔时间$W \sim Exp(\lambda)$，服务员对每个顾客的服务时间$Y \sim Exp(\mu)$，且服务与到达相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为$S = \{0,1,2,3,\cdots\}$. 其状态转移速率为：

$q_{i\,i+1} = \frac{\lambda}{i+1},\ i \geq 0$;

$q_{i\,i-1} = \mu,\ i \geq 0$;

$q_{ij} = 0,\ \forall |i-j| \geq 2$;

故，状态转移速率图为:



（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，无限，记$\{p_j, j \in S\}$表示$\{X(t), t \geq 0\}$极限概率分布，建立关于$\{p_j, j \in S\}$的平衡方程：

$$\begin{cases} \lambda p_0 = up_1 \\ \left(\mu+\frac{\lambda}{2}\right)p_1 = \lambda p_0 + \mu p_2 \\ (\mu+\frac{\lambda}{3})p_2 = \frac{\lambda}{2}p_1 + \mu p_3 \\ \cdots\cdots \\ \left(\mu+\frac{\lambda}{n+1}\right)p_n = \frac{\lambda}{n}p_n + \mu p_{n+1} \\ \cdots\cdots \\ \sum_n p_n = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1 = \frac{\lambda}{\mu}p_0 \\ p_2 = (\frac{\lambda}{\mu})^2 \cdot \frac{1}{2!}\cdot p_0 \\ p_3 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 \cdot \frac{1}{3!}\cdot p_0 \\ \cdots\cdots \\ p_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \frac{1}{n!}\cdot p_0 \\ \cdots\cdots \\ \sum_n p_n = 1 \end{cases},$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0} p_n = \frac{1}{p_0 \sum_{n=0}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \frac{1}{n!}} = \frac{1}{p_0 e^{\lambda/\mu}} = 1 \Rightarrow p_0 = e^{-\frac{\lambda}{\mu}},$$

所以：$p_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \frac{1}{n!}\cdot e^{-\frac{\lambda}{\mu}}, \quad n \geq 0.$

即：排队系统中的稳态顾客数$N \sim P(\frac{\lambda}{\mu})$.

第三题

(练习题 6.23)一个车间有 3 台机器和 2 个修理工。机器在失效前的工作时间服从均值为 10 的指数分布, 如果一个修理工修复一台机器的时间服从均值为 8 的指数分布, 那么

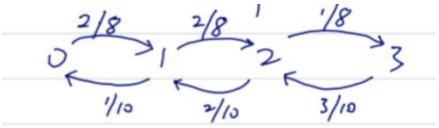
(a)处于失效状态的机器的平均台数是多少?

(b)两个修理工都在忙的时间比例是多少?

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻系统中正常工作机器的台数，$r.v.X$表示每台机器的工作寿命，$r.v.Y$表示每台故障机器的维修时间。由条件知：$X \sim Exp\left(\frac{1}{10}\right)$，$Y \sim Exp(\frac{1}{8})$，

假设：X与Y相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为CTMC，其状态空间为$S = \{0,1,2,3\}$. 其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，有限，因此S为正常返状态集，故$\{X(t), t \geq 0\}$为遍历链，其极限概率分布$\{p_j, j \in S\}$唯一存在，且满足平衡方程：

$$\begin{cases} \frac{2}{8}p_0 = \frac{1}{10}p_1 \\ \left(\frac{2}{8}+\frac{1}{10}\right)p_1 = \frac{2}{8}p_0 + \frac{2}{10}p_2 \\ (\frac{1}{8}+\frac{2}{10})p_2 = \frac{2}{8}p_1 + \frac{3}{10}p_3, \\ \frac{3}{10}p_3 = \frac{1}{8}p_2 \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{cases}$$

解方程得：$\begin{cases} p_0 = 0.126 \\ p_1 = 0.315 \\ p_2 = 0.394 \\ p_3 = 0.165 \end{cases}$,

所以：故障机器的平均台数为 $E[N] = \sum_{n=0}^{3} np_{3-n} = 1.4(\text{台})$

$P(2\text{ 个维修人员均忙}) = p_0 + p_1 = 0.441.$

第四题

(练习题 6.25) 顾客按速率为 λ 的泊松过程到达由单个服务员操作的服务站,后者以指数速率 μ_1 服务。在服务结束后，顾客进入以指数速率 μ_2 服务的第二个系统。这样的系统，称为串行排队系统，或序贯排队系统。假定 $\lambda < \mu_i, i = 1,2$.

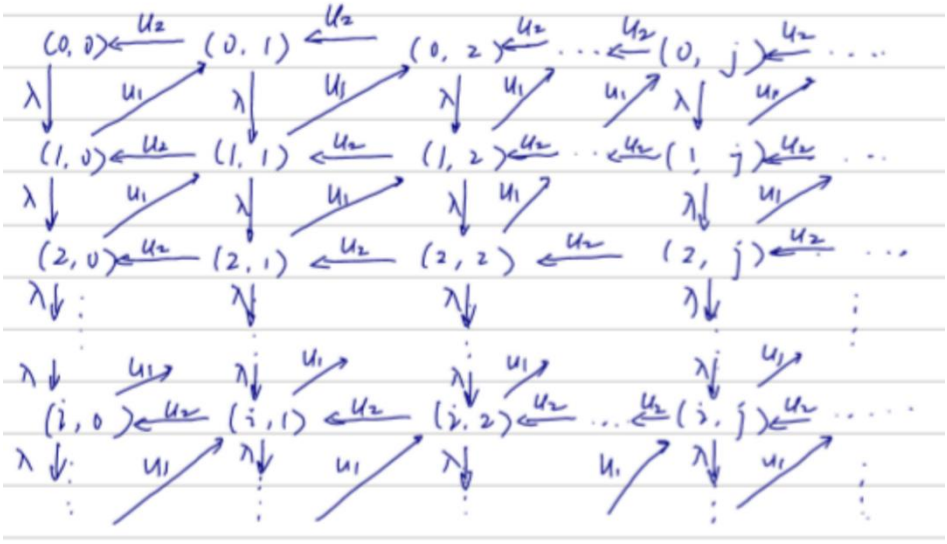
问题: (1)画出状态转移速率图；

(2)建立平衡方程组(不求解)。

（1）建构二维 CTMC 模型；

记$X(t), Y(t)$分别表示t时刻第一、二个系统内的顾客人数，由条件知：顾客到达系统的间隔时间$X \sim Exp(\lambda)$，第一个系统对每个顾客的服务时间$Y_1 \sim Exp(u_1)$，第二个系统对每个顾客的服务时间$Y_2 \sim Exp(u_2)$.

假设：X与Y_1，Y_2相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), Y(t), t \geq 0\}$为二维 CTMC，状态空间为 $S = \{(i,j): i,j \geq 0\}$. 其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

记$p_{ij} = \lim_{t\to\infty} P(X(t) = i, Y(t) = j)$，由于状态空间$S$不可约，无限，建立关于极限概率分布$\{p_{ij},\ i,j \in S\}$的平衡方程：

$$\begin{cases} \lambda p_{00} = u_2 p_{01} \\ (u_1 + \lambda) p_{i0} = \lambda p_{i-1,0} + u_2 p_{i,1},\ i \geq 1 \\ (\lambda + u_2) p_{0j} = u_2 p_{0,j+1} + u_1 p_{1,j-1},\ j \geq 1 \\ (\lambda + u_1 + u_2) p_{ij} = u_2 p_{i,j+1} + \lambda p_{1-1,j} + u_1 p_{1+1,j-1},\ i,j \geq 1 \end{cases},$$

第五题

(练习题 6.32)顾客按速率为 λ 的泊松过程达到一个有两条服务线的服务站。顾客到达后排成一个单一的队列。只要有一条服务线空闲，队列中第一个顾客就进入并接受服务。第 i 条服务线服务一个顾客的时间是速率为 μ_i 的指数随机变量, $i = 1,2$,其中 $\mu_1 + \mu_2 > \lambda$. 如果顾客到达时发现两条服务线都空闲，就等可能进入任意一条服务线接受服务。

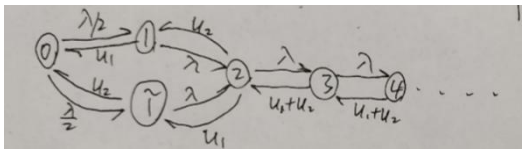
问题: 建立 CTMC 模型，求它的极限概率分布(只列出平衡方程组，不求解)。

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)=\begin{cases}0，t时刻系统中没有顾客\\1，t时刻系统中有\ 1\ 个顾客正在第\ 1\ 条服务线接受服务\\\tilde{1}，t时刻系统中有\ 1\ 个顾客正在第\ 2\ 条服务线接受服务\\i，t时刻系统中有i个顾客，i\geq 2\end{cases}$，

由条件知：顾客到达系统的间隔时间$X\sim Exp(\lambda)$，第一服务线对每个顾客的服务时间$Y_1\sim Exp(u_1)$，第二条服务线对每个顾客的服务时间$Y_2\sim Exp(u_2)$.

假设：X与Y_1, Y_2相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t),t\geq 0\}$为 CTMC，状态空间$S=\{0,1,\tilde{1},2,3,4,\cdots\}$, 其状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

记$p_i=\lim_{t\to\infty}P(X(t)=i)$，由于状态空间$S$不可约，无限，于是建立关于极限概率分布$\{p_i,\ i\in S\}$的平衡方程：

$$\begin{cases}p_0(\frac{\lambda}{2}+\frac{\lambda}{2})=p_1u_1+p_{\tilde{1}}u_2\\p_1(u_1+\lambda)=p_0\frac{\lambda}{2}+p_2u_2\\p_{\tilde{1}}(\lambda+u_2)=p_0\frac{\lambda}{2}+p_2u_1\\p_2(\lambda+u_1+u_2)=p_1\lambda+p_{\tilde{1}}\lambda+p_3(u_1+u_2)\\p_j(\lambda+u_1+u_2)=p_{j-1}\lambda+p_{j+1}(u_1+u_2),j\geq 3\\p_0+p_1+p_{\tilde{1}}+p_2+\cdots=1\end{cases}.$$

第六题

(练习题 6.40) 一个状态空间为 $S=\{1,\cdots,n\}$ 的连续时间的马尔可夫链，在每次访问状态 $i(1\leq i\leq n)$ 时，以速率为 v_i 的指数时间停留在状态 i，然后等可能

地转向其余 $n-1$ 个状态中的任意一个。

问题: 求它在每个状态停留时间的长程比例。

（1）建构 CTMC 模型；

记$X(t)$表示t时刻系统所处的状态，由条件知： $\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，其状态空间为 $S=\{1,2,\cdots,n\}$. 由于系统在状态i的停留时间$\tau_i \sim Exp(v_i)$，故系统离开状态i的速率为：

$$q_i = \frac{1}{E[\tau_i]} = v_i.$$

记P_{ij}表示$\{X(t), t \geq 0\}$的嵌入 DTMC 的一步转移概率，由条件得：

$$P_{ij} = \frac{1}{n-1}.$$

因此，状态转移速率为：

$$q_{ij} = q_i \cdot P_{ij} = \frac{v_i}{n-1}, \ \forall i, j \epsilon S, \ 且 i \neq j.$$

（2）利用模型解决问题；

由于状态空间S不可约，有限，所以S为正常返态集，故极限概率分布$\{p_j, j \epsilon S\}$唯一存在且满足平衡方程组：

$$\begin{cases} p_j q_j = \sum_{k \neq j} p_k q_{kj} \\ \sum_{j \epsilon S} p_j = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_j v_j = \sum_{k \neq j} p_k \cdot \frac{v_k}{n-1} \\ \sum_{j \epsilon S} p_j = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_j v_j + p_j \frac{v_j}{n-1} = \sum_{k \epsilon S} p_k \cdot \frac{v_k}{n-1} \\ \sum_{j \epsilon S} p_j = 1 \end{cases};$$

由于第一个等式右侧为一个定数，因此

第一个等式左侧$p_j v_j + p_j \frac{v_j}{n-1} = p_j v_j \cdot \frac{n}{n-1}$与$j$无关，即$p_1 v_1 \cdot \frac{n}{n-1} = p_j v_j \cdot \frac{n}{n-1}$，故

$$\begin{cases} p_1 v_1 = p_j v_j \\ \sum_{j \epsilon S} p_j = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_j = \frac{v_1}{v_j} p_1 \\ \sum_{j \epsilon S} p_j = 1 \end{cases} \Rightarrow \sum_{j=1}^{n} \frac{v_1}{v_j} p_1 = 1 \Rightarrow p_1 = \frac{1}{\sum_{j=1}^{n} \frac{v_1}{v_j}};$$

因此，$p_j = \frac{v_1}{v_j} p_1 = \frac{v_1 / v_j}{\sum_{j=1}^{n} \frac{v_1}{v_j}} = \frac{1/v_j}{\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{v_j}}, \ j = 1,2,\cdots,n.$

第七题

(练习题 6.19，列出平衡方程，不必解方程组)一个修理工照看机器 1 和 2. 机器i的寿命服从参数是 $\lambda_i(i=1,2)$ 的指数分布。机器 i 失效后的维修时间服从参数是 μ_i 的指数分布，机器修复如新，且修复后立刻工作。在机器 1 失效时修理工总是先维修它。例如，若正在修理机器 2 时机器 1 突然失效，则修理工立刻停止修理机器 2，转而修理机器 1.

问题: 建立 CTMC 模型，求机器 2 失效的时间比例。

（1）建构二维 CTMC 模型；

记$X(t), Y(t)$分别表示t时刻 1 号、2 号机器所处的状态(0:正常，1:故障)，由于机器i的工作寿命$W_i \sim Exp(\lambda_i)$，机器i的维修时间$V_i \sim Exp(u_i)$，假设：W_1, W_2, V_1, V_2 相互独立。由指数分布的“无记忆性”知：随机过程$\{X(t), Y(t), t \geq 0\}$为一个二维 CTMC，其状态空间是$S = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$.

下面求状态转移速率：

$$q_{(0,0)(1,0)} = \lim_{h\to 0} \frac{P_{(0,0)(1,0)}(h) - P_{(0,0)(1,0)}(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{P_{(0,0)(1,0)}(h)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{P(W_1<h<W_1+V_1, W_2>h)+o(h)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{P(W_1<h<W_1+V_1)\cdot P(W_2>h)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{[\int_0^h P(V_1>h-x)\,\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}dx]\cdot e^{-\lambda_2 h}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{[\int_0^h e^{-u_1(h-x)}\,\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}dx]\cdot e^{-\lambda_2 h}}{h} = \lambda_1.$$

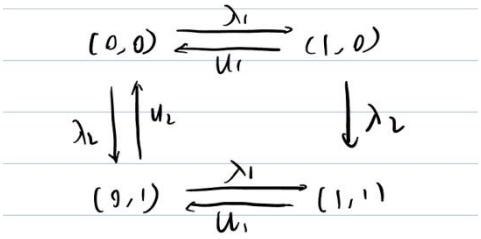
$q_{(1,1)(1,0)} = 0$ 是因为优先修理 1 号机器，同理可得其他转移速率：

$q_{(0,0)(0,1)} = \lambda_2$，　$q_{(1,0)(0,0)} = u_1$，$q_{(1,0)(1,1)} = \lambda_2$，　$q_{(0,1)(1,1)} = \lambda_1$;

$q_{(1,1)(0,1)} = u_1$，　$q_{(0,1)(0,0)} = u_2$;

$q_{(0,0)(1,1)} = q_{(1,1)(0,1)} = q_{(0,1)(1,0)} = q_{(1,0)(0,1)} = 0.$

因此，状态转移速率图为：



（2）利用模型解决问题；

记$p_{(i,j)}=\lim_{t\to\infty}P\left(X\left(t\right)=i,Y\left(t\right)=j\right)$，由于状态空间$S$不可约，有限，所以$S$为正常返态集，故极限概率分布$\{p_{(i,j)},\ (i,j)\epsilon S\}$唯一存在且满足平衡方程组：

$$\begin{cases}(\lambda_1+\lambda_2)p_{(0,0)}=u_1p_{(1,0)}+u_2p_{(0,1)}\\(\lambda_2+u_1)p_{(1,0)}=\lambda_1p_{(0,0)}\\(\lambda_1+u_2)p_{(0,1)}=\lambda_2p_{(0,0)}+u_1p_{(1,1)};\\u_1p_{(1,1)}=\lambda_2p_{(1,0)}+\lambda_1p_{(0,1)}\\p_{(0,0)}+p_{(1,0)}+p_{(0,1)}+p_{(1,1)}=1\end{cases}$$

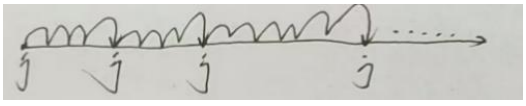
解方程可得：$p_{(0,1)}$，$p_{(1,1)}$，故 2 号机器处于故障状态的概率为：$P_{(0,1)}+P_{(1,1)}$.

第 8 题(思考题)

(思考题) CTMC $\{X(t),t\geq 0\}$ 遍历，$q_j,\forall j\in S$ 是离开状态 j 的转移速率，p_j 是极限概率，π_j 表示其嵌入 DTMC 的极限概率.

问题: 当 $q_j=q,\forall j\in S$ 时”，利用循环过程理论证明 $p_j=\pi_j$.

（1）建构循环过程模型；



如图，把每一次返回状态j视为一次循环，把返回j的时刻视为循环点，记$r.v.X_k$表示第k次返回状态j的间隔时间，由条件知：$\{X_k,k\geq 0\}$相互独立。下面证明$\{X_k,k\geq 0\}$同分布。由于

$$X_k=\sum_{i=1}^{N}\tau_i,$$

其中，τ_i表示系统第i次转移后的逗留时间，由于$\{X(t), t \geq 0\}$为 CTMC，且 $q_r = q,\ \forall r \in S$, 故$\tau_i \sim Exp(q)$且相互独立；$N$表示从$j$出发首次返回$j$的所需的状态转移次数，则$P(N = n) = f_{jj}^{(n)}$，故 N$\sim \left\{f_{jj}^{(n)}, n \geq 1\right\}$, 记$m_j = E[N] = \sum_{n=1}^{+\infty} n f_{jj}^{(n)}$表示从$j$出发首次返回$j$所需的平均转移次数。

因此，$\{X_k, k \geq 0\}$同分布，故 CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$为循环过程，其状态空间还是S.

（2）利用循环过程理论结果问题；

利用循环过程求极限概率得：

$$p_j = \lim_{t \to +\infty} P(X(t) = j) = \frac{E[\text{在一个循环期内处于}j\text{的时间}]}{E[\text{一个循环期长度}]} = \frac{E\left[\tau_j\right]}{E\left[X_k\right]}, \qquad \text{(A)}$$

其中，

$\tau_j \sim Exp(q)$，所以$E\left[\tau_j\right] = \frac{1}{q}$ (B)

$E\left[X_k\right] = E\left[\sum_{i=1}^{N} \tau_i\right] = E\left[\tau_j\right] \cdot E[N]$ (需要假设N与τ_i相互独立)

$= \frac{1}{q} m_j.$ (C)

把(B), (C)代入(A)得到：

$p_j = \lim_{t \to +\infty} P(X(t) = j) = \frac{\frac{1}{q}}{\frac{1}{q} m_j} = \frac{1}{m_j} = \pi_j$.（恰为嵌入 DTMC 中的极限概率）